



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251229
Nama Lengkap	Ignatius Harya Nugraha
Minggu ke / Materi	10 / Manajemen File

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Konsep File dalam Python

File adalah kumpulan data yang disimpan secara permanen di dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash drive. Dalam Python, file diperlakukan sebagai objek yang dapat diakses melalui berbagai operasi standar. Sebelum dapat membaca atau menulis ke file, program harus terlebih dahulu membukanya menggunakan fungsi bawaan `open()`.

Sintaks dasar fungsi `open()` adalah sebagai berikut:

```
file_obj = open(nama_file, mode)
```

Fungsi `open()` mengembalikan objek file yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Parameter pertama adalah nama (path) file, dan parameter kedua adalah mode pembukaan file.

Mode Pembukaan File

Python mendukung beberapa mode saat membuka file. Pemilihan mode yang tepat sangat penting agar operasi file berjalan sesuai harapan. Berikut adalah daftar mode yang tersedia:

Mode	Keterangan	Pointer	Buat Baru?
'r'	Baca (Read). File harus sudah ada.	Awal file	Tidak
'w'	Tulis (Write). Hapus isi lama atau buat baru.	Awal file	Ya
'a'	Tambah (Append). Tulis di akhir file.	Akhir file	Ya
'x'	Buat eksklusif. Error jika file sudah ada.	Awal file	Ya
'r+'	Baca dan tulis. File harus sudah ada.	Awal file	Tidak
'w+'	Tulis dan baca. Hapus isi lama atau buat baru.	Awal file	Ya
'a+'	Tambah dan baca.	Akhir file	Ya
'rb'	Baca dalam mode biner.	Awal file	Tidak
'wb'	Tulis dalam mode biner.	Awal file	Ya

Membuka dan Menutup File

Setelah selesai menggunakan file, penting untuk selalu menutupnya menggunakan metode `close()`. Jika tidak, data yang belum tersimpan (buffered) bisa hilang, dan resource sistem tidak akan dibebaskan dengan benar.

```
file = open("data.txt", "r")
isi = file.read()
file.close()
```

Atau bisa juga otomatis menggunakan `with`:

```
with open("data.txt", "r") as file:
    isi = file.read()
```

Penggunaan pernyataan `with ... as ...` adalah cara yang paling direkomendasikan karena Python akan menutup file secara otomatis meski terjadi exception, sehingga mencegah kebocoran resource (resource leak).

Membaca File

Python menyediakan beberapa metode untuk membaca isi file, masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda:

READ()

Metode `read()` membaca seluruh isi file sekaligus dan mengembalikannya sebagai satu string. Cocok untuk file berukuran kecil.

```
with open("data.txt", "r") as f:
    konten = f.read()
    print(konten)
```

READLINE()

Metode `readline()` membaca satu baris setiap kali dipanggil. Karakter newline (`\n`) ikut disertakan di akhir setiap baris yang dikembalikan.

```
with open("data.txt", "r") as f:
    baris_pertama = f.readline()
    baris_kedua = f.readline()
    print(baris_pertama)
    print(baris_kedua)
```

READLINES()

Metode `readlines()` membaca seluruh baris file dan mengembalikannya sebagai list, di mana setiap elemen list adalah satu baris (termasuk `\n`).

```
with open("data.txt", "r") as f:
    semua_baris = f.readlines()
    for baris in semua_baris:
        print(baris.strip())
```

Iterasi Langsung()

Cara paling efisien (hemat memori) untuk memproses file besar adalah dengan mengiterasi objek file secara langsung menggunakan `for` loop.

```
with open("data.txt", "r") as f:
    for baris in f:
        print(baris.strip())
```

.

OPERASI MENULIS DAN MEMANIPULASI FILE

WRITE

Untuk menulis ke file, gunakan mode `"w"` (write). Mode ini akan menghapus seluruh isi file sebelumnya jika file sudah ada, atau membuat file baru jika belum ada.

```
with open("output.txt", "w") as f:
    f.write("Baris pertama\n")
    f.write("Baris kedua\n")
    f.write("Baris ketiga\n")
```

Penting diingat bahwa `write()` tidak menambahkan newline secara otomatis, sehingga programmer harus menyertakan karakter `\n` secara manual di akhir setiap baris yang ingin dipisahkan.

Menambahkan Data ke File (append)

Jika ingin menambahkan data tanpa menghapus isi lama, gunakan mode `"a"` (append). Data baru akan ditambahkan di akhir file.

```
with open("log.txt", "a") as f:
    f.write("Log entry baru: operasi berhasil\n")
```

Menulis Multiple Baris dengan writelines()

Metode writelines() menerima sebuah list string dan menulisnya ke file. Berbeda dengan write(), writelines() tidak menambahkan newline antar elemen list secara otomatis.

```
data = ["Apel\n", "Mangga\n", "Pisang\n"]
with open("buah.txt", "w") as f:
    f.writelines(data)
```

Menangani Encoding

Saat bekerja dengan file yang mengandung karakter non-ASCII (seperti huruf beraksara atau emoji), penting untuk menentukan encoding secara eksplisit. Encoding yang umum digunakan adalah UTF-8.

```
# Membaca file dengan encoding UTF-8
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    konten = f.read()

# Menulis file dengan encoding UTF-8
with open("output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Teks dengan karakter spesial: é, ñ, ü, 日本語\n")
```

Penanganan Exception pada File

Operasi file rentan terhadap berbagai error, seperti file tidak ditemukan, tidak ada izin akses, atau disk penuh. Python menyediakan mekanisme try-except untuk menangani situasi ini dengan elegan.

```
try:
    with open("file_tidak_ada.txt", "r") as f:
        konten = f.read()
        print(konten)
except FileNotFoundError:
    print("Error: File tidak ditemukan!")
except PermissionError:
    print("Error: Tidak ada izin untuk membuka file!")
except IOError as e:
    print(f"Error I/O: {e}")
finally:
    print("Operasi file selesai.")
```

Blok finally akan selalu dieksekusi, baik terjadi exception maupun tidak, sehingga cocok untuk kode pembersihan (cleanup code).

MEMBACA FILE CSV DAN FORMAT DATA TEKS

Modul os (operating system) adalah modul standar Python yang menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Dengan modul ini, kita dapat memanipulasi file, direktori, serta mengakses variabel lingkungan sistem.

```
import os
```

Memproses File CSV dengan Modul csv

CSV (Comma-Separated Values) adalah format file yang sangat umum digunakan untuk pertukaran data tabular. Python menyediakan modul csv bawaan untuk memudahkan pembacaan dan penulisan file CSV.

```
import csv

# Membaca file CSV
with open("data.csv", "r", newline="") as f:
    reader = csv.reader(f)
    header = next(reader)    # baca baris header
    print("Header:", header)
    for row in reader:
        print(row)

# Menulis file CSV
with open("output.csv", "w", newline="") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["Nama", "Nilai", "Grade"])
    writer.writerow(["Budi", 90, "A"])
    writer.writerow(["Siti", 75, "B"])
    writer.writerow(["Andi", 60, "C"])
```

DictReader dan DictWriter

Selain csv.reader/writer biasa, Python juga menyediakan csv.DictReader dan csv.DictWriter yang memungkinkan pembacaan dan penulisan CSV menggunakan dictionary, sehingga lebih mudah dibaca dan dipelihara.

```
import csv

# DictReader: baca CSV sebagai dict
with open("mahasiswa.csv", "r") as f:
```

```

reader = csv.DictReader(f)
for row in reader:
    print(f>Nama: {row['Nama']}, NIM: {row['NIM']}")

# DictWriter: tulis CSV dari dict
fieldnames = ["Nama", "NIM", "IPK"]
with open("output.csv", "w", newline="") as f:
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
    writer.writeheader()
    writer.writerow({"Nama": "Budi", "NIM": "12345", "IPK":
3.8})
    writer.writerow({"Nama": "Siti", "NIM": "12346", "IPK":
3.5})

```

Memproses File teks besar (mbox)

Salah satu aplikasi nyata manajemen file adalah memproses mailbox (mbox). File mbox adalah format standar untuk menyimpan kumpulan email. Berikut contoh pemrosesan file mbox-short.txt untuk mencari baris tertentu:

```

# Membaca file mbox dan memfilter baris tertentu
fhand = open("mbox-short.txt")
for line in fhand:
    line = line.rstrip()
    if line.startswith("From "):
        print(line)
fhand.close()

```

File mbox-short.txt berisi rekaman email dalam format standar. Setiap email diawali dengan baris "From " (dengan spasi), sehingga kita dapat menggunakannya sebagai penanda awal email baru.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Buatlah program Python yang menerima dua nama file sebagai input, kemudian membandingkan kedua file tersebut baris per baris. Program harus menampilkan semua baris yang berbeda beserta nomor barisnya. Jika kedua file identik, program menampilkan pesan bahwa kedua file tidak memiliki perbedaan. Program juga harus menangani error apabila salah satu atau kedua file tidak ditemukan.

Jawab:

```
def bandingkan_file(file1, file2):
    try:
        with open(file1, 'r') as f1:
            baris1 = f1.readlines()
    except FileNotFoundError:
        print(f"File '{file1}' tidak ditemukan.")
        return

    try:
        with open(file2, 'r') as f2:
            baris2 = f2.readlines()
    except FileNotFoundError:
        print(f"File '{file2}' tidak ditemukan.")
        return

    # Samakan panjang kedua list
    max_baris = max(len(baris1), len(baris2))
    ada_perbedaan = False

    for i in range(max_baris):
        b1 = baris1[i].rstrip('\n') if i < len(baris1) else "<tidak ada baris>"
        b2 = baris2[i].rstrip('\n') if i < len(baris2) else "<tidak ada baris>"

        if b1 != b2:
            ada_perbedaan = True
            print(f"Baris {i + 1}:")
            print(f"  File 1 : {b1}")
            print(f"  File 2 : {b2}")
```



```

    if not ada_perbedaan:
        print("Kedua file identik, tidak ada perbedaan.")

if __name__ == "__main__":
    nama_file1 = input("nama file1: ")
    nama_file2 = input("nama file2: ")
    bandingkan_file(nama_file1, nama_file2)

```

Output :

```

Baris 131700:
  File 1 : X-DSPAM-Processed: Thu Oct 18 13:14:54 2007
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131701:
  File 1 : X-DSPAM-Confidence: 0.9830
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131702:
  File 1 : X-DSPAM-Probability: 0.0000
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131703:
  File 1 :
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131704:
  File 1 : Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=37112
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131705:
  File 1 :
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131706:
  File 1 : Author: aaronz@vt.edu
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131707:
  File 1 : Date: 2007-10-18 13:12:23 -0400 (Thu, 18 Oct 2007)
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131708:
  File 1 : New Revision: 37112
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131709:
  File 1 :
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131710:
  File 1 : Modified:
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131711:
  File 1 : memory/branches/SAK-11913/memory-impl/pack/src/webapp/WEB-INF/components.xml
  File 2 : <tidak ada baris>
Baris 131712:
  File 1 : Log:
  File 2 : <tidak ada baris>

```

SOAL 2

Buatlah program kuis interaktif yang membaca soal-soal dari file teks (soal.txt). Setiap soal terdiri dari pertanyaan dan jawaban yang dipisahkan oleh tanda "||". Program akan menampilkan pertanyaan satu per satu, meminta jawaban dari pengguna, dan memberikan umpan balik langsung apakah jawaban benar atau salah. Di akhir kuis, program menampilkan rekap nilai (jumlah benar dan salah).

Jawab:

```

def jalankan_kuis(nama_file):
    try:
        with open(nama_file, 'r') as f:
            soal_list = f.readlines()
    except FileNotFoundError:
        print(f"File '{nama_file}' tidak ditemukan.")

```

```

        return

    benar = 0
    salah = 0

    for baris in soal_list:
        baris = baris.strip()
        if not baris:
            continue

        # Format: pertanyaan || jawaban
        if '||' not in baris:
            continue

        bagian = baris.split('||')
        pertanyaan = bagian[0].strip()
        jawaban_benar = bagian[1].strip().lower()

        print(pertanyaan)
        jawaban_user = input("Jawab: ").strip().lower()

        if jawaban_user == jawaban_benar:
            print("Jawaban benar!")
            benar += 1
        else:
            print(f"Jawaban salah! Jawaban yang benar adalah: {bagian[1].strip()}")
            salah += 1

    print(f"\n=== Hasil Kuis ===")
    print(f"Benar : {benar}")
    print(f"Salah : {salah}")
    print(f"Total : {benar + salah}")

if __name__ == "__main__":
    nama_file = input("nama file1: ")
    jalankan_kuis(nama_file)

```

Ouput:

```

• PS D:\Project\Kuliah\PrakAlPro-71251229> & "C:/Users/M S I/AppData/Local/Python/bin/python.exe" d:/Project/Kuliah/PrakAlPro-71251229/Minggu_10/latihan9_2.py
nama file: D:\Project\Kuliah\PrakAlPro-71251229\Minggu_10\soal.txt
1+1 =
• Jawab: 2
Jawaban benar!
Bendera Indonesia?
Jawab: merah putih
Jawaban benar!
Kota gudeg adalah:
Jawab: joogja
Jawaban salah! Jawaban yang benar adalah: Yogyakarta
Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: ram
Jawaban salah! Jawaban yang benar adalah: harddisk
50 * 20 =
Jawab: 1000
Jawaban benar!

=== Hasil Kuis ===
Benar : 3
Salah : 2
Total : 5

```

SOAL 3

Buatlah suatu program yang dapat menghapus semua spasi yang berlebih pada sebuah string, dan menjadikannya satu spasi normal! Misal: 'saya tidak suka memancing ikan'. Output: 'saya tidak suka memancing ikan'.

Jawab:

```

def hapus_spasi_berlebih(teks):
    hasil = ' '.join(teks.split())
    return hasil

teks1 = "saya    tidak    suka    memancing ikan"

print(hapus_spasi_berlebih(teks1))

```

Output:

```
saya tidak suka memancing ikan
```

SOAL 4

Buatlah suatu program mengetahui kata terpendek dan terpanjang dari suatu kalimat yang diinputkan! Misal: 'red snakes and a black frog in the pool'. Output: terpendek: a, terpanjang: snakes.

Jawab:

```

def cari_panjang_pendek(kalimat):
    kata_list = kalimat.lower().split()

    terpendek = min(kata_list, key=len)
    terpanjang = max(kata_list, key=len)

```

```

    return terpendek, terpanjang

kalimat1 = "red snakes and a black frog in the pool"
pendek, panjang = cari_panjang_pendek(kalimat1)
print(f"Kalimat: {kalimat1}")
print(f"terpendek: {pendek}")
print(f"terpanjang: {panjang}")

```

Output:

```

PS D:\Project\Kuliah\PrakAlPro-71251229> & "C:/Use
.py
Kalimat: red snakes and a black frog in the pool
terpendek: a
terpanjang: snakes

```

SOAL 5

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa tanggal dengan format YYYY-MM-DD dan kemudian seluruh tanggal tersebut diambil dan ditampilkan kembali dalam format DD-MM-YYYY ditambah dengan perhitungan selisih dengan tanggal sekarang dalam hari.

Jawab:

```

import re
from datetime import datetime

def proses_tanggal(teks):
    pola = r'\d{4}-\d{2}-\d{2}'

    tanggal_list = re.findall(pola, teks)

    hari_ini = datetime.today()

    for tgl_str in tanggal_list:
        tgl = datetime.strptime(tgl_str, '%Y-%m-%d')

        selisih = abs((hari_ini - tgl).days)

        tgl_baru = tgl.strftime('%d-%m-%Y')
        print(f"{tgl_str} -> {tgl_baru}, selisih {selisih} hari")

teks = """Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka.

```

```
Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11),  
Pattimura (TL: 1783-06-08) dan  
Ki Hajar Dewantara (1889-05-02)."""
```

```
proses_tanggal(teks)
```

Output:

```
1945-08-17 -> 17-08-1945, selisih 29465 hari  
1785-11-11 -> 11-11-1785, selisih 87817 hari  
1783-06-08 -> 08-06-1783, selisih 88704 hari  
1889-05-02 -> 02-05-1889, selisih 50025 hari
```

SOAL 6

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa email dan kemudian ambil semua username dari email tersebut untuk digenerate password random 8 karakter yang terdiri dari angka dan huruf.

Jawab:

```
import re  
  
import random  
import string  
  
teks = """Berikut adalah daftar email dan nama pengguna dari mailing list:  
anton@mail.com dimiliki oleh antonius  
budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari  
slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut  
matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari"""  
  
emails = re.findall(r'[\w.]+@[ \w.]+', teks)  
  
for email in emails:  
    username = email.split('@')[0]  
    password = ''.join(random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=8))  
    print(f"{email} username: {username} , password: {password}")
```

Output:

```
anton@mail.com username: anton , password: o3TPVA9E  
budi@gmail.co.id username: budi , password: HIbENZZO  
slamet@getnada.com username: slamet , password: BCMTnNh1  
matahari@tokopedia.com username: matahari , password: zZvt3dwI
```

Link repository saya: <https://github.com/Haigry/PrakAIPro-71251229>